

# Операционные системы

## Лабораторная работа 8

Карпов Роман

### Сборка пакета из бинарных файлов

Компиляция и демонстрация работы программы

```
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ gcc -Wall -Wextra -pedantic -O2 main.c -o mycalc
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ ./mycalc mul 10 20
Результат: 200.000000
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ ./mycalc div 16 8
Результат: 2.000000
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ ./mycalc sub 5 15
Результат: -10.000000
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ ./mycalc add -25 30
Результат: 5.000000
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ |
```

Структура директории пакета

```
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ tree mycalcpackage/
mycalcpackage/
├── bin
│   └── mycalc
├── DEBIAN
│   └── control
└──
```

3 directories, 2 files

Содержимое файла control

```
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ cat mycalcpackage/DEBIAN/control
Package: mycalc
Version: 1.0
Section: utils
Priority: optional
Architecture: amd64
Maintainer: Karpov Roman <>
Depends: libc6
Description: My calculator
```

## Сборка deb-пакета

```
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ fakeroot dpkg-deb -b mycalcpackage/
dpkg-deb: сборка пакета «mycalc» в «mycalcpackage.deb».
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ ls
main.c mycalc mycalcpackage mycalcpackage.deb
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ dpkg -f mycalcpackage.deb
Package: mycalc
Version: 1.0
Section: utils
Priority: optional
Architecture: amd64
Maintainer: Karpov Roman <
Depends: libc6
Description: My calculator
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ mycalc
-bash: mycalc: команда не найдена
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ sudo apt install ./mycalcpackage.deb
[sudo] пароль для karpov-rv:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Заметьте, вместо «./mycalcpackage.deb» выбирается «mycalc»
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  mycalc
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1727 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 В/З 068 В архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастёт на 0 В.
Пол:1 /home/karpov-rv/MyApp/mycalcpackage.deb mycalc amd64 1.0 [3 068 В]
Выбор ранее не выбранного пакета mycalc.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 296011 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке .../MyApp/mycalcpackage.deb ...
Распаковывается mycalc (1.0) ...
Настраивается пакет mycalc (1.0) ...
N: Загрузка выполняется от лица суперпользователя без ограничений песочницы, так как файл «/home/karpov-rv/MyApp/mycalcpackage.deb» недоступен для пользователя «_apt». - pkgAcquire::Run (13: Отказано в доступе)
```

## Программа успешно установлена

```
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ mycalc add 34 33
Результат: 67.000000
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ |
```

## Сборка пакета из исходного кода

Содержимое файла debian/changelog

```
GNU nano 7.2                                debian/changelog *
mycalc (1.0-1) stable; urgency=low

* Initial release.

-- Roman Karpov <  Sat, 25 Apr 2026 17:47:30 +0300
```

Содержимое файла debian/control

```
GNU nano 7.2                                debian/control *
Source: mycalc
Section: utils
Priority: optional
Maintainer: Roman Karpov <
Rules-Requires-Root: no
Build-Depends:
    debhelper-compat (= 13),
Standards-Version: 4.6.2

Package: mycalc
Architecture: any
Depends:
    ${shlibs:Depends},
    ${misc:Depends},
Description: My calculator|
```

Содержимое файла debian/copyright

```
GNU nano 7.2                                debian/copyright *
Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/|
Upstream-Name: mycalc
Upstream-Contact: Roman Karpov

Files:
*
Copyright:
 2026 Roman Karpov <
License: GPL-3.0+

Files:
 debian/*
Copyright:
 2026 Roman Karpov <
License: GPL-3.0+

License: GPL-3.0+
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
.
This package is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
Comment:
On Debian systems, the complete text of the GNU General
Public License version 3 can be found in "/usr/share/common-licenses/GPL-3".
```

Вызов dh\_make

```
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp/mycalc-1.0$ dh_make -s -y -f ../mycalc-1.0.orig.tar.gz
/usr/bin/dh_make:10: DeprecationWarning: 'nis' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
  import nis
Maintainer Name      : Roman Karpov
Email-Address        :
Date                 : Sat, 25 Apr 2026 18:11:49 +0300
Package Name         : mycalc
Version              : 1.0
License              : blank
Package Type         : single
You already have a debian/ subdirectory in the sourcetree.
dh_make will not try to overwrite anything.
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp/mycalc-1.0$ |
```

## Сборка deb-пакета

```
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp/mycalc-1.0$ fakeroot debuild -us -uc
dpkg-buildpackage -us -uc -ui
dpkg-buildpackage: info: пакет исходного кода mycalc
dpkg-buildpackage: info: версия исходного кода 1.0-1
dpkg-buildpackage: info: дистрибутив исходного кода stable
dpkg-buildpackage: info: исходный код изменён Roman Karpov <
dpkg-source --before-build .
dpkg-buildpackage: info: архитектура узла amd64
debian/rules clean
dh clean
dh_auto_clean
make -j8 clean
make[1]: вход в каталог «/home/karpov-rv/MyApp/mycalc-1.0»
rm -f mycalc
make[1]: выход из каталога «/home/karpov-rv/MyApp/mycalc-1.0»
dh_clean
dpkg-source -b .
dpkg-source: info: используется формат исходника «3.0 (quilt)»
dpkg-source: info: сборка mycalc с использованием существующего ./mycalc_1.0.orig.tar.gz
dpkg-source: info: сборка mycalc в mycalc_1.0-1.debian.tar.xz
dpkg-source: info: сборка mycalc в mycalc_1.0-1.dsc
debian/rules binary
dh binary
dh_update_autotools_config
dh_autoreconf
dh_auto_configure
dh_auto_build
make -j8 "INSTALL=install --strip-program=true"
make[1]: вход в каталог «/home/karpov-rv/MyApp/mycalc-1.0»
gcc -O2 main.c -o mycalc
make[1]: выход из каталога «/home/karpov-rv/MyApp/mycalc-1.0»
dh_auto_test
create-stamp debian/debhelper-build-stamp
dh_prep
dh_auto_install --destdir=debian/mycalc/
make -j8 install DESTDIR=/home/karpov-rv/MyApp/mycalc-1.0/debian/mycalc AM_UPDATE_INFO_DIR=no "INSTALL=install -
-strip-program=true"
make[1]: вход в каталог «/home/karpov-rv/MyApp/mycalc-1.0»
install -D mycalc /home/karpov-rv/MyApp/mycalc-1.0/debian/mycalc/usr/bin/mycalc
```

```
install -D mycalc /home/karpov-rv/MyApp/mycalc-1.0/debian/mycalc/usr/bin/mycalc
make[1]: выход из каталога «/home/karpov-rv/MyApp/mycalc-1.0»
dh_installdocs
dh_installchangelogs
dh_perl
dh_link
dh_strip_nondeterminism
dh_compress
dh_fixperms
dh_missing
dh_dwz -a
dwz: debian/mycalc/usr/bin/mycalc: .debug_info section not present
dh_strip -a
dh_makeshlibs -a
dh_shlibdeps -a
dh_installdeb
dh_gencontrol
dh_md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb: сборка пакета «mycalc» в «../mycalc_1.0-1_amd64.deb».
dpkg-deb: сборка пакета «mycalc-dbgsym» в «../mycalc-dbgsym_1.0-1_amd64.deb».
dpkg-genbuildinfo -O../mycalc_1.0-1_amd64.buildinfo
dpkg-genchanges -O../mycalc_1.0-1_amd64.changes
dpkg-genchanges: info: в загрузку включён весь исходный код
dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: загрузка всего (с пакетом оригинального исходного кода)
Now running lintian mycalc_1.0-1_amd64.changes ...
E: mycalc: bogus-mail-host-in-debian-changelog Roman Karpov < (for version 1.0-1) [usr/share/doc/mycalc/changelog.Debia
n.gz:1]
E: mycalc source: debian-rules-is-dh-make-template [debian/rules:22]
E: mycalc: doc-base-file-references-missing-file /usr/share/doc/mycalc/html/*.html [usr/share/doc-base/mycalc.mycalc:20]
E: mycalc: doc-base-file-references-missing-file /usr/share/doc/mycalc/html/index.html [usr/share/doc-base/mycalc.mycalc
:19]
E: mycalc: doc-base-file-references-missing-file /usr/share/doc/mycalc/mycalc.ps.gz [usr/share/doc-base/mycalc.mycalc:13
]
E: mycalc: doc-base-file-references-missing-file /usr/share/doc/mycalc/mycalc.sgml.gz [usr/share/doc-base/mycalc.mycalc:
10]
E: mycalc: doc-base-file-references-missing-file /usr/share/doc/mycalc/mycalc.text.gz [usr/share/doc-base/mycalc.mycalc:
16]
```

```

E: mycalc: doc-base-file-references-missing-file /usr/share/doc/mycalc/mycalc.text.gz [usr/share/doc-base/mycalc.mycalc:16]
E: mycalc: extended-description-is-empty
E: mycalc source: malformed-contact Maintainer Roman Karpov <
E: mycalc: malformed-contact Maintainer Roman Karpov <
E: mycalc-dbgSYM: malformed-contact Maintainer Roman Karpov <
E: mycalc changes: malformed-contact Changed-By Roman Karpov <
E: mycalc changes: malformed-contact Maintainer Roman Karpov <
E: mycalc source: readme-source-is-dh_make-template [debian/README.source]
W: mycalc-dbgSYM: debug-file-with-no-debug-symbols [usr/lib/debug/.build-id/26/fdd292d675f545a9ef818c99eb857cd77bf677.de
bug]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/manpage.1.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/manpage.md.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/manpage.sgml.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/manpage.xml.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/mycalc.cron.d.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/mycalc.doc-base.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/postinst.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/postrm.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/preinst.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/prerm.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/salsa-ci.yml.ex]
W: mycalc source: dh-make-template-in-source [debian/watch.ex]
W: mycalc: doc-base-abstract-field-is-template [usr/share/doc-base/mycalc.mycalc:6]
W: mycalc: doc-base-unknown-section unknown [usr/share/doc-base/mycalc.mycalc:7]
W: mycalc: initial-upload-closes-no-bugs [usr/share/doc/mycalc/changelog.Debian.gz:1]
W: mycalc: no-manual-page [usr/bin/mycalc]
Finished running lintian.

```

## Установка пакета и проверка

```

karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ ls
main.c      mycalc_1.0-1_amd64.build      mycalc_1.0-1.debian.tar.xz    mycalc-dbgSYM_1.0-1_amd64.deb
Makefile    mycalc_1.0-1_amd64.buildinfo  mycalc_1.0-1.dsc              mycalcpackage
mycalc      mycalc_1.0-1_amd64.changes    mycalc-1.0.orig.tar.gz       mycalcpackage.deb
mycalc-1.0  mycalc_1.0-1_amd64.deb        mycalc_1.0.orig.tar.gz
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ mycalc
-bash: mycalc: команда не найдена
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ sudo apt install ./mycalc_1.0-1_amd64.deb
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Заметьте, вместо «./mycalc_1.0-1_amd64.deb» выбирается «mycalc»
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  mycalc
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1720 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 В/4 028 В архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастёт на 28,7 kB.
Пол:1 /home/karpov-rv/MyApp/mycalc_1.0-1_amd64.deb mycalc amd64 1.0-1 [4 028 В]
Выбор ранее не выбранного пакета mycalc.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлен 303701 файл и каталог.)
Подготовка к распаковке .../MyApp/mycalc_1.0-1_amd64.deb ...
Распаковывается mycalc (1.0-1) ...
Настраивается пакет mycalc (1.0-1) ...
Обрабатываются триггеры для xserver-xorg-core (2:21.1.7-1ubuntu4.astro.se48+b3) ...
update exec ids due to /usr/bin changed
N: Загрузка выполняется от лица суперпользователя без ограничений песочницы, так как файл «/home/karpov-rv/MyApp/mycalc_1.0-1_amd64.deb» недоступен для пользователя «apt». - pkgAcquire::Run (13: Отказано в доступе)
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ mycalc add 10 20
Результат: 30.000000
karpov-rv@karpov-PC:~/MyApp$ |

```